**Предпроектное исследование для системы учёта заказов кафе**
Calipso.Coffee
Информационная система учёта заказов кафе на базе Node.js

*Описание предметной области*
Предметная область проекта связана с работой кафе, где необходимо принимать заказы, распределять их по столам, передавать на кухню, отслеживать статусы приготовления и управлять меню. В рамках этой системы основными объектами являются заказ, стол, позиция меню, сотрудник и статус обслуживания. Программный продукт создаётся для автоматизации повседневной работы персонала и повышения прозрачности обслуживания.
Система предназначена для использования внутри кафе и ориентирована на сценарии, которые возникают во время обслуживания гостей. Официант оформляет заказ, кухня получает его в обработку, администратор контролирует загрузку зала и актуальность данных, а управляющий может анализировать работу заведения. В такой среде особенно важно, чтобы все участники видели одну и ту же информацию без задержек и ручных пересогласований.

*Проблема и актуальность*
Текущий процесс обслуживания в кафе часто строится на бумажных записях, устных передачах данных и локальных таблицах, из-за чего возрастает риск ошибок, потери информации и задержек. При высокой нагрузке это приводит к путанице в заказах, неактуальным статусам столов, повторным уточнениям и неудобству для сотрудников и гостей. Проблема особенно заметна в часы пик, когда нужно быстро передавать информацию между залом и кухней.
Актуальность проекта определяется тем, что кафе нуждается в централизованной системе, которая позволит фиксировать заказы в одном месте, отслеживать их жизненный цикл и синхронизировать действия сотрудников. Современные POS-решения для кафе обычно включают управление заказами, кухонный поток, работу со столами, аналитику и интеграцию меню, что подтверждает востребованность подобного функционала в отрасли.

*Целевая аудитория и заинтересованные стороны*

| Группа | Роль | Потребность | Ожидания |
|---|---|---|---|
| Официанты | Основные пользователи | Быстро оформлять заказы и привязывать их к столам | Минимум ручных действий, актуальное меню, понятный |
| Кухня | Исполнители заказов | Видеть очередь заказов и менять статусы | Чёткая передача данных без искажений |
| Администратор | Контролирующий пользователь | Следить за столами, заказами и меню | Полная картина текущего состояния кафе |
| Управляющий | Заинтересованная сторона | Анализировать работу заведения | Отчёты, статистика, прозрачность процессов |
| Клиент | Косвенный пользователь | Получать обслуживание без задержек | Точное и своевременное выполнение заказа |

*(Рис.1 - целевая аудитория)*

Официанты - основные пользователи. Им нужно быстро оформлять заказы и привязывать их к столам. Они ожидают минимум ручных действий, актуальное меню и понятный интерфейс.
Кухня - исполнители заказов. Им необходимо видеть очередь заказов и менять статусы. Они ожидают чёткую передачу данных без искажений.
Администратор - контролирующий пользователь. Ему нужно следить за столами, заказами и меню. Он ожидает полную картину текущего состояния кафе.
Управляющий - заинтересованная сторона. Ему нужно анализировать работу заведения. Он ожидает отчёты, статистику и прозрачность процессов.
Клиент - косвенный пользователь. Ему нужно получать обслуживание без задержек. Он ожидает точное и своевременное выполнение заказа.

*Методы предпроектного исследования*

| Метод | Что даёт |
|---|---|
| Анализ открытых источников | Позволяет изучить функции современных кафе-систем и общие тенденции. |
| Сравнение аналогов | Даёт возможность выявить сильные и слабые стороны существующих решений. |
| Наблюдение за процессом работы кафе | Помогает увидеть, где возникают задержки, ошибки и ручные операции. |
| Изучение пользовательского опыта | Позволяет понять, какие действия наиболее неудобны для сотрудников. |

*(Рис.2 - методы предпроектного исследования)*

Для сбора исходных данных использованы анализ открытых источников, сравнение аналогов и наблюдение за типовым процессом работы кафе. Анализ открытых материалов позволил определить распространённые функции современных кафе-систем: управление заказами, столами, меню, кухонной очередью, оплатой и аналитикой. Сравнительный анализ дал возможность выделить общие сильные стороны существующих решений и ограничения, которые нужно учесть в собственном проекте.

Также в основу проектирования положено изучение пользовательского опыта: какие действия чаще всего выполняются вручную, где возникают задержки и на каких этапах требуется единый интерфейс. Такой подход помогает сформировать не абстрактную, а практическую систему, ориентированную на реальные рабочие сценарии кафе.

*Анализ аналогов*

| Аналог | Основные функции | Сильные стороны | Слабые стороны | Отличия от будущей системы |
|---|---|---|---|---|
| Cafe POS / Quantic POS | Заказы, меню, CRM, аналитика, офлайн-режим | Широкий функционал, работа в реальном времени, удобство для кафе | Избыточность для учебного проекта, сложность внедрения | Будущая система будет проще по структуре и ориентирована на учебные требования |
| Материалы по функциям кафе-POS | Учёт заказов, инвентарь, онлайн-заказы, отчётность | Показывает типовой набор возможностей кафе-систем | Это обзор, а не готовый пользовательский инструмент | Можно использовать как ориентир для состава функций |
| Restaurant POS / order tracking | Отслеживание заказов, уведомления, кухня, аналитика | Прозрачность статусов и координация процессов | Не всегда учитывает локальные сценарии конкретного кафе | В будущей системе акцент будет на столах, меню и внутренних ролях |
| Digital menu board / меню-системы | Управление меню, QR-доступ, обновление контента | Удобная актуализация меню и спецпредложений | Не решает полностью задачу учёта заказов | В проекте меню будет интегрировано с заказами и столами |

*(Рис.3+4(3более удобный формат) - таблиа аналогов))*

| Аналог | Основные функции | Сильные стороны | Слабые стороны | Отличия от будущей системы |
|---|---|---|---|---|
| Cafe POS / Quantic POS | Заказы, меню, CRM, аналитика, офлайн-режим | Широкий функционал, работа в реальном времени, удобство для кафе | Избыточность для учебного проекта, сложность внедрения | Будущая система будет проще по структуре и ориентирована на учебные требования |
| Материалы по функциям кафе-POS | Учёт заказов, инвентарь, онлайн-заказы, отчётность | Показывает типовой набор возможностей кафе-систем | Это обзор, а не готовый пользовательский инструмент | Можно использовать как ориентир для состава функций |
| Restaurant POS / order tracking | Отслеживание заказов, уведомления, кухня, аналитика | Прозрачность статусов и координация процессов | Не всегда учитывает локальные сценарии конкретного кафе | В будущей системе акцент будет на столах, меню и внутренних ролях |
| Digital menu board / меню-системы | Управление меню, QR-доступ, обновление контента | Удобная актуализация меню и спецпредложений | Не решает полностью задачу учёта заказов | В проекте меню будет интегрировано с заказами и столами |

Первый аналог - Cafe POS / Quantic POS. Он поддерживает заказы, меню, CRM, аналитику и офлайн-режим. Его сильные стороны - широкий функционал, работа в реальном времени и удобство для кафе. Недостатки - избыточность для учебного проекта и сложность внедрения. Отличие будущей системы в том, что она будет проще по структуре и ориентирована на учебные требования.
Второй аналог - материалы по функциям кафе-POS. Они описывают учёт заказов, инвентарь, онлайн-заказы и отчётность. Их сильная сторона в том, что они показывают типовой набор возможностей кафе-систем. Недостаток в том, что это обзор, а не готовый пользовательский инструмент. Такой материал можно использовать как ориентир для состава функций.
Третий аналог - системы ресторанного POS и отслеживания заказов. Они включают отслеживание заказов, уведомления, работу кухни и аналитику. Их сильная сторона - упор на прозрачность статусов и координацию процессов. Недостаток в том, что они не всегда учитывают локальные сценарии конкретного кафе. В будущей системе акцент будет сделан на столах, меню и внутренних ролях.
Четвёртый аналог - цифровые меню и menu board-системы. Они позволяют управлять меню, QR-доступом и централизованным обновлением контента. Их сильная сторона - удобная актуализация меню и спецпредложений. Недостаток — они не решают полностью задачу учёта заказов. В проекте меню будет интегрировано с заказами и столами.

*Первоначальные требования к системе*

| Тип требования | Требование |
|---|---|
| **Функциональное** | Система должна позволять создавать заказ и привязывать его к столу. |
| **Функциональное** | Система должна хранить актуальное меню с категориями и позициями. |
| **Функциональное** | Система должна поддерживать статусы заказа: принят, готовится, готов, подан, закрыт. |
| **Функциональное** | Система должна отображать занятость столов. |
| **Функциональное** | Система должна позволять сотрудникам получать данные в едином интерфейсе. |
| **Функциональное** | Система должна поддерживать роли пользователей с различными правами доступа. |
| **Нефункциональное** | Система должна быть удобной для быстрого ввода данных. |
| **Нефункциональное** | Интерфейс должен быть понятным для сотрудников без длительного обучения. |
| **Нефункциональное** | Данные должны храниться централизованно и без дублирования. |
| **Нефункциональное** | Система должна обеспечивать достаточную производительность при одновременной работе нескольких пользователей. |
| **Нефункциональное** | Реализация должна быть выполнена на Node.js с возможностью дальнейшего расширения. |
| **Нефункциональное** | Проект должен быть пригоден для учебной защиты и демонстрации. |

*(Рис.5 - таблица первоначальных требований)*

Функциональные требования:

система должна позволять создавать заказ и привязывать его к столу;

система должна хранить актуальное меню с категориями и позициями;

система должна поддерживать статусы заказа: принят, готовится, готов, подан, закрыт;

система должна отображать занятость столов;

система должна позволять сотрудникам получать данные в едином интерфейсе;

система должна поддерживать роли пользователей с различными правами доступа.

*Нефункциональные требования:*

система должна быть удобной для быстрого ввода данных;

интерфейс должен быть понятным для сотрудников без длительного обучения;

данные должны храниться централизованно и без дублирования;

система должна обеспечивать достаточную производительность при одновременной работе нескольких пользователей;

реализация должна быть выполнена на Node.js с возможностью дальнейшего расширения;

проект должен быть пригоден для учебной защиты и демонстрации.

*Выводы предпроектного исследования*

Проведённое исследование показало, что работа кафе содержит повторяющиеся операции, зависимые от ручной передачи информации и текущего состояния зала. Основные проблемы связаны с оформлением заказов, контролем статусов, управлением столами и актуальностью меню. Анализ аналогов подтвердил, что подобные системы востребованы, а их типовые функции можно адаптировать для учебного проекта.

На основании исследования можно сделать вывод, что разработка информационной системы учёта заказов кафе является актуальной и целесообразной. Приоритетными функциями будущего продукта являются создание заказа, управление столами, отображение статусов, централизованное меню и разграничение ролей. Это создаёт основу для дальнейшего проектирования и разработки системы на Node.js.